

TRES0312 Fysikk

Velkommen til fysikk!

TRES0312 — Introduksjon

Ben David Normann

25. mai 2026

Hva er fysikk?

Hva er fysikk?

Svar

Fysikk er studiet av naturens grunnstruktur, gjerne med matematikk som verktøy.

Hva er fysikk?

Svar

Fysikk er studiet av naturens grunnstruktur, gjerne med matematikk som verktøy.

Til ettertanke

Kan alt i verden beskrives i matematikk? Hva med *kjærlighet* eller *bevissthet*? Slike vanskelige, filosofiske spørsmål skal vi ikke vsare på i dette kompendiet, men de er verdt å merke seg.

Hvordan beskriver vi virkeligheten ved hjelp av matematikk?

Fysiske størrelser

Hvordan beskriver vi virkeligheten ved hjelp av matematikk?

Svar

Vi bruker fysiske størrelser.

Vi må være nøyaktige

Fysiske størrelser

Hvordan beskriver vi virkeligheten ved hjelp av matematikk?

Svar

Vi bruker fysiske størrelser.

Vi må være nøyaktige

Definisjon 2.1: Fysisk størrelse

En *fysisk størrelse* har både *verdi* og *enhet*:

$$\text{Fysisk størrelse} = \text{verdi} \cdot \text{enhet}.$$

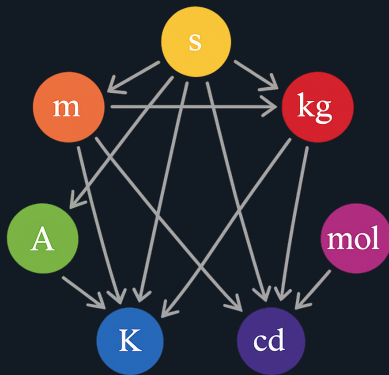
Hvor mange forskjellige enheter trenger man for å beskrive *a/t* i naturen?

Hvor mange forskjellige enheter trenger man for å beskrive *a/t* i naturen?

Svar

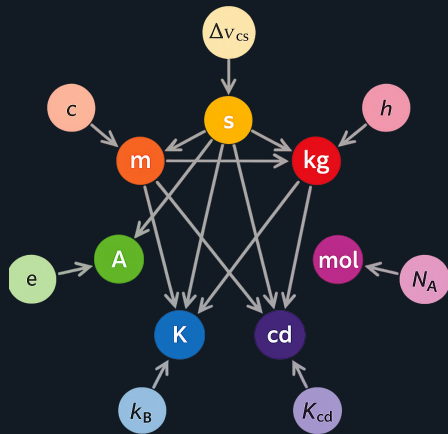
7

SI-enhetene



SI-systemet

SI-enhetene og naturkonstantene



Den ytre ringen viser naturkonstantene som definerer de sju SI-enhetene (2018-definisjonen).

Hva er enhetene for disse fysiske størrelsene?

Fysisk størrelse	Enhet	Beskrivelse
Tid		Hvor lenge noe varer
Lengde		Avstand mellom to punkter
Masse		Hvor mye stoff det er i et objekt
Fart		Hvor raskt noe beveger seg
Akselerasjon		Hvor raskt farten endrer seg
Kraft		Vekselvirkning mellom legemer
Energi		Potensiale for vekselvirkning.

Oppgave 1.1: SI-enheter

Oppgi SI-enheten og enhetssymbolet for følgende fysiske størrelser:

- a) Masse
- b) Tid
- c) Temperatur
- d) Elektrisk strøm
- e) Lengde

Pause!

Å regne med enheter

Oppsummering: Enhetsregning

Man bruker algebra-regler for å regne med enheter.
Alle ledd i et uttrykk må ha samme enhet

Oppgave 1.2: Enhetsregning

En bil kjører med fart $v = 90 \text{ km/t}$.

- a) Gjør om farten til m/s . *Hint:* $1 \text{ km} = 10^3 \text{ m}$ og $1 \text{ t} = 3600 \text{ s}$.
- b) Kjøreturen varer i $t = 2,5 \text{ t}$. Finn tilbakelagt strekning i km og i m .
- c) Tyngdeakselerasjonen på månen er $g_M = 1,62 \text{ m/s}^2$. Gjør om til km/min^2 .